

Analyse et Prédiction des Maladies Cardiaques

Statistiques des modèles - Ensemble de test

Date: Avril 2025

Performances des modèles sur l'Ensemble de test

Modèle	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC	TP	TN	FP	FN
Logistic Regression	86.59%	79.07%	94.44%	86.08%	92.81%	34	37	9	2
Decision Tree	78.05%	70.45%	86.11%	77.50%	78.93%	31	33	13	5
KNN	79.27%	71.11%	88.89%	79.01%	86.35%	32	33	13	4
Random Forest	87.80%	84.21%	88.89%	86.49%	91.36%	32	40	6	4
AdaBoost	85.37%	80.00%	88.89%	84.21%	91.97%	32	38	8	4
SVM	85.37%	77.27%	94.44%	85.00%	90.34%	34	36	10	2
Voting Ensemble	86.59%	79.07%	94.44%	86.08%	91.61%	34	37	9	2
Stacking Ensemble	82.93%	75.00%	91.67%	82.50%	91.18%	33	35	11	3

Statistiques détaillées - Logistic Regression

Métriques principales

8 Accuracy: 86.59%

Precision: 79.07%

Recall (Sensibilité): 94.44%

F1-Score: 86.08%

AUC: 0.9281

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

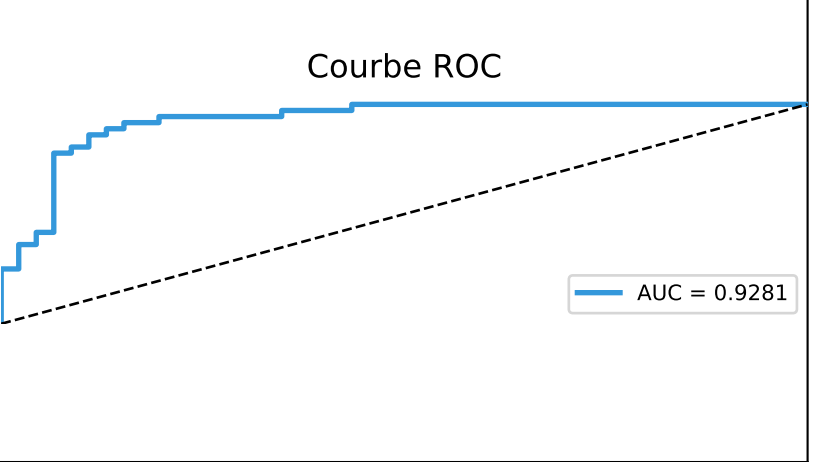
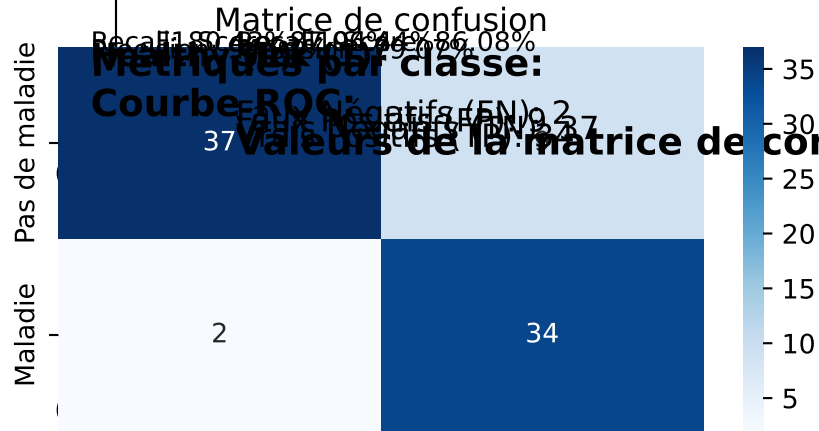
Méthiques par classe:

Métriques par classe:

Courbe ROC:

Faux Négatifs (FN) 0.2

Valeurs de la matrice de confusion:



Statistiques détaillées - Decision Tree

Métriques principales

Accuracy: 78.05%

Precision: 70.45%

Recall (Sensibilité): 86.11%

F1-Score: 77.50%

AUC: 0.7893

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Recall: 75%, Score: 71.50%, AUC: 77.50%

Métriques par classe:

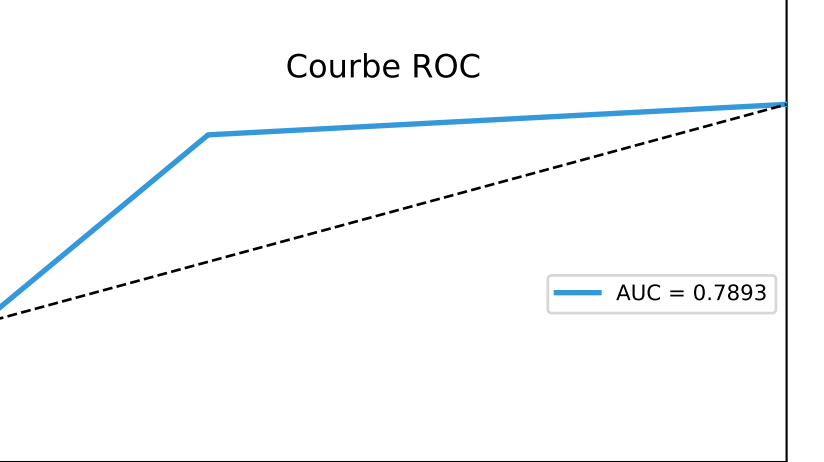
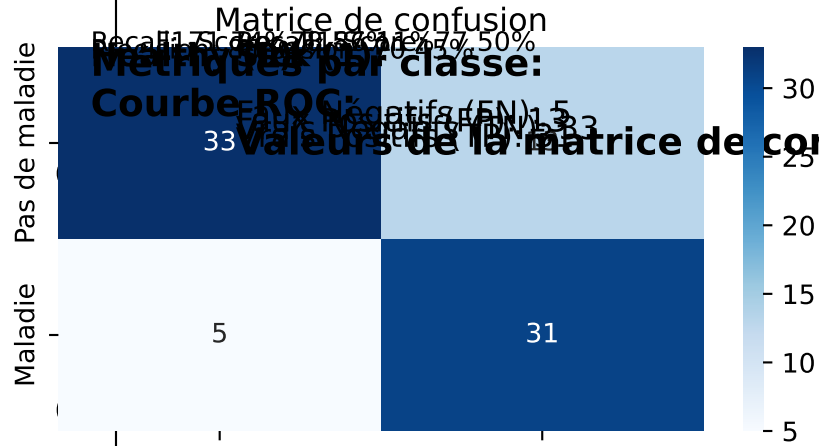
0: 100, 1: 200

Métriques par classe:

Courbe ROC:

Classe	Évalué	Positif	Négatif	FN	FP
0	100	95	5	0.05	0.00
1	100	5	95	0.00	0.05

Valeurs de la matrice de confusion:



Statistiques détaillées - KNN

Métriques principales:

Accuracy: 79.27%
Precision: 71.11%
Recall (Sensibilité): 88.89%
F1-Score: 79.01%
AUC: 0.8635

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 88.89%, Precision: 71.11%, F1-Score: 79.01%

True Positifs (TP): 32

True Negatifs (TN): 33

Faux Positifs (FP): 1

Faux Negatifs (FN): 4

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 88.89%, Precision: 71.11%, F1-Score: 79.01%

True Positifs (TP): 32

True Negatifs (TN): 33

Faux Positifs (FP): 1

Faux Negatifs (FN): 4

Matrice de confusion

Métriques par classe:

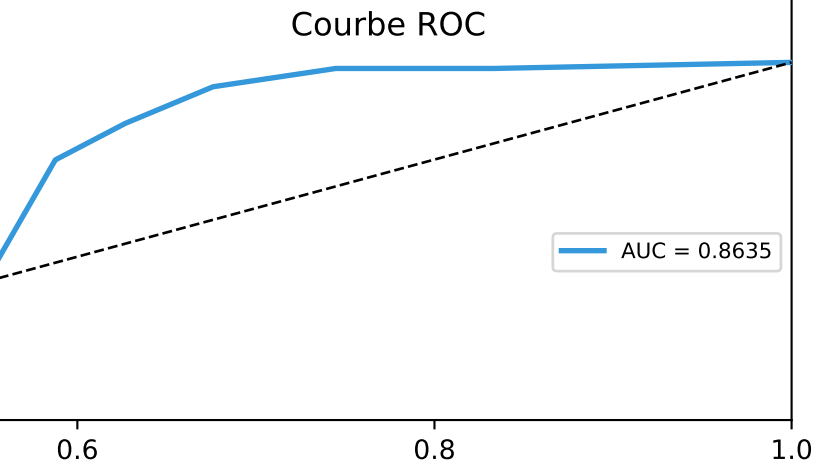
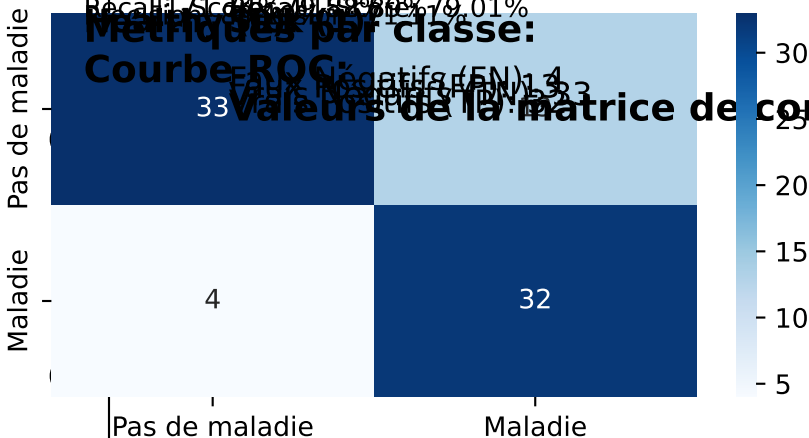
Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 88.89%, Precision: 71.11%, F1-Score: 79.01%

True Positifs (TP): 32

True Negatifs (TN): 33



Statistiques détaillées - SVM

Métriques principales:

Accuracy: 85.37%
Precision: 77.27%
Recall (Sensibilité): 94.44%
F1-Score: 85.00%
AUC: 0.9034

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Recall: 94.44%, Precision: 77.27%, F1-Score: 85.00%

Métriques par classe:
Valeurs de la matrice de confusion:

True Positifs (TP): 34
False Positifs (FP): 2
True Negatifs (TN): 36
False Negatifs (FN): 1

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion



Courbe ROC

AUC = 0.9034

Statistiques détaillées - Voting Ensemble

Métriques principales:

Accuracy: 86.59%
Precision: 79.07%
Recall (Sensibilité): 94.44%
F1-Score: 86.08%
AUC: 0.9161

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall (Sensibilité): 94.44%

Precision: 79.07%

F1-Score: 86.08%

AUC: 0.9161

Accuracy: 86.59%

Recall (Sensibilité): 94.44%

Precision: 79.07%

F1-Score: 86.08%

AUC: 0.9161

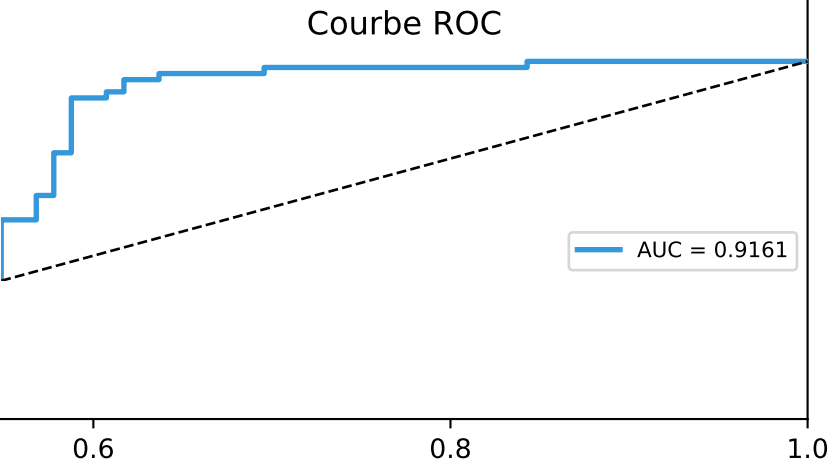
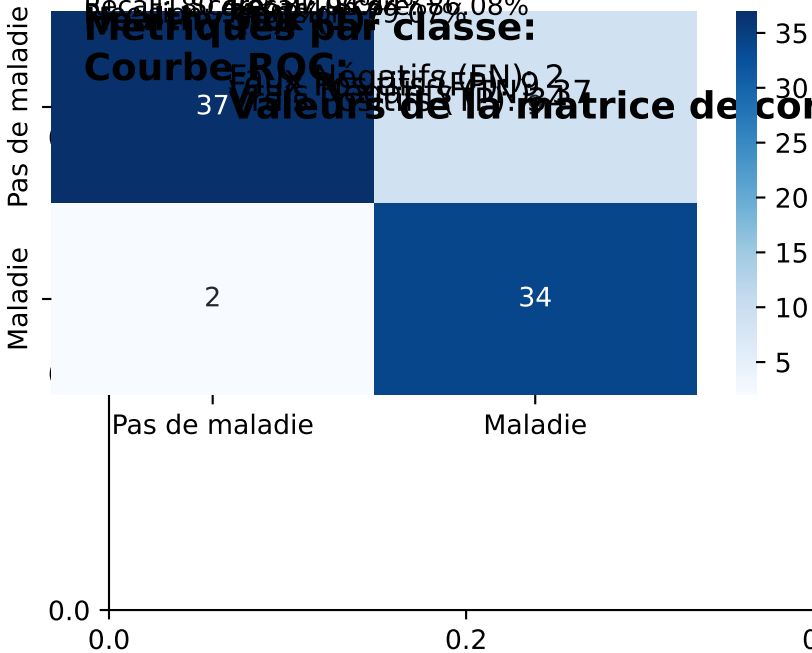
Accuracy: 86.59%

Recall (Sensibilité): 94.44%

Precision: 79.07%

F1-Score: 86.08%

AUC: 0.9161



Statistiques détaillées - Stacking Ensemble

Métriques principales:

Accuracy: 82.93%
Precision: 75.00%
Recall (Sensibilité): 91.67%
F1-Score: 82.50%
AUC: 0.9118

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 91.67%, Precision: 75.00%, F1-Score: 82.50%

True Positifs (TP): 33

False Positifs (FP): 3

True Negatifs (TN): 35

False Negatifs (FN): 3

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 91.67%, Precision: 75.00%, F1-Score: 82.50%

True Positifs (TP): 33

False Positifs (FP): 3

True Negatifs (TN): 35

False Negatifs (FN): 3

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 91.67%, Precision: 75.00%, F1-Score: 82.50%

True Positifs (TP): 33

False Positifs (FP): 3

Pas de maladie

Maladie

Pas de maladie

Maladie

3

33

Courbe ROC

AUC = 0.9118